

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування
Звіт

про виконання лабораторної роботи № 2

ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Гогоша Архип

Перевірив:

ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

1. Ознайомлення з теоретичними відомостями

У Scratch програма складається з блоків. Умова перевіряє потрібне значення, а цикл повторює дії кілька разів.

2. Переведення числа у двійкову систему

Створив змінні «Число», «Остача» та «Результат». Програма запитує число, ділить його на 2 та записує остачі зліва до результату. Ділення повторюється, поки число не стане нулем.

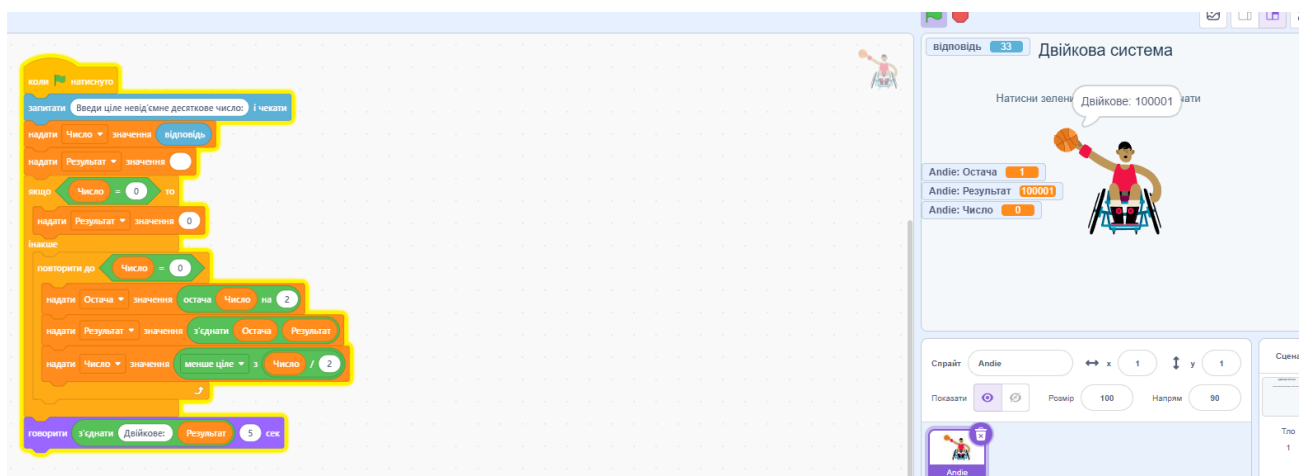


Рисунок 1 — Код програми та результат для числа 33

Для перевірки ввів число 33. Програма показала 100001. У полі «відповідь» залишилося введене число, а змінна «Число» стала нулем після завершення ділення.

3. Переведення числа у шістнадцяткову систему

Для другого завдання використав схожий алгоритм, але число ділю на 16. У списку «Цифри» записав 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. За остачею програма вибирає відповідний символ зі списку.

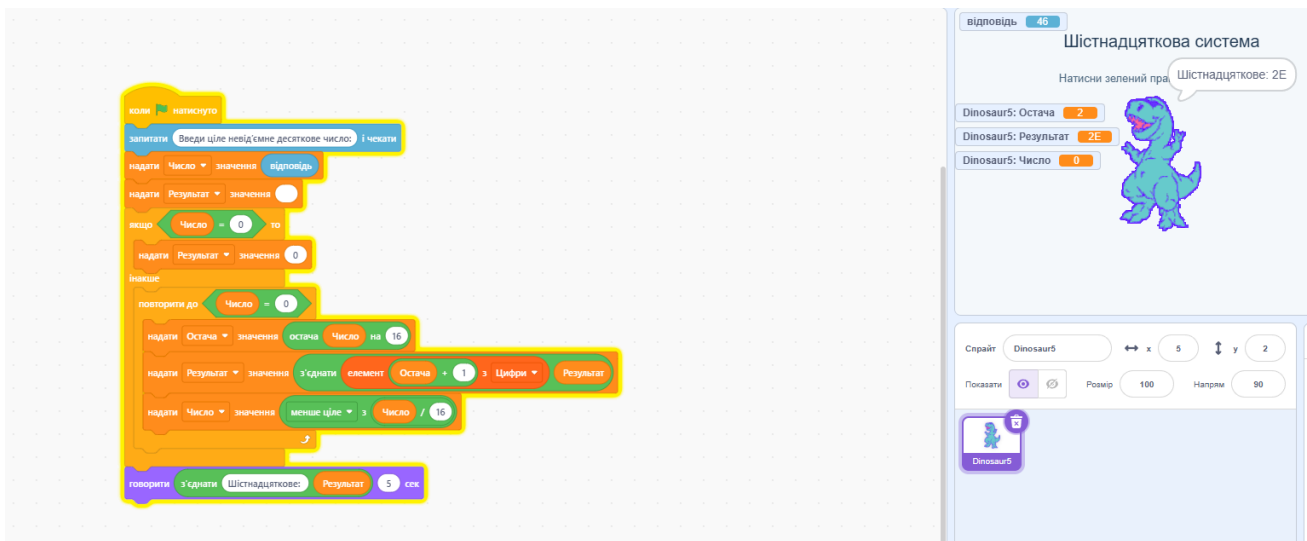


Рисунок 2 — Код програми та результат для числа 46

Для перевірки ввів число 46. Після ділення на 16 отримав цілу частину 2 та остачу 14. У шістнадцятковій системі 14 позначається літерою E. Наступна остача дорівнює 2, тому результат — 2E.

Висновок

У цій роботі я склав дві програми у Scratch. Розібрався, як перевести число в іншу систему числення за допомогою ділення та остач. Використав змінні, умови, цикли й список.